

FUNDAMENTAL PHYSICS EXPERIMENT –5: Heat Engines

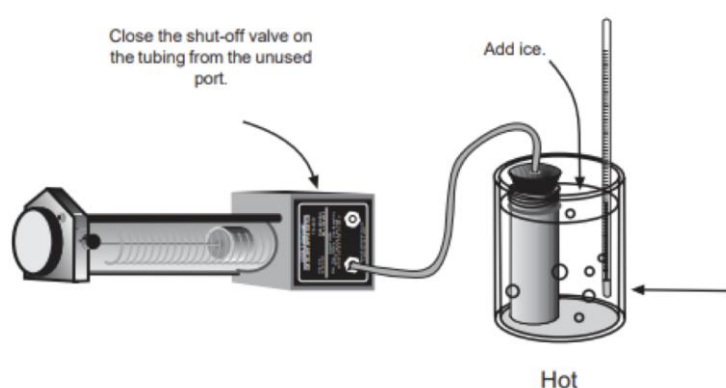
2025160133 물리학과 조한흠

실험 1) 샤를 법칙

본 실험은 샤를 법칙을 검증하기 위해 수행되었다. 샤를 법칙은 기체의 부피가 그 기체의 절대 온도에 비례한다는 법칙으로, 다음과 같이 수식으로 표현할 수 있다.

$$V \propto T$$

이를 실험적으로 확인하기 위해 기체의 온도를 변화시키며 그 부피를 관찰하였다.



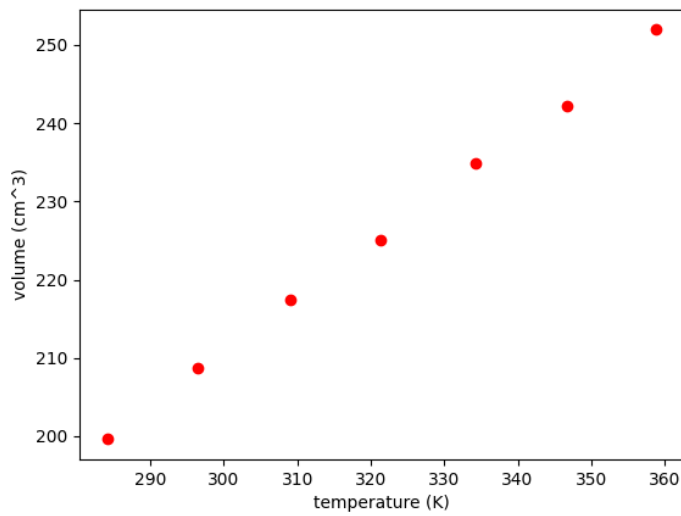
<Figure 1.1: 샤를 법칙 검증 실험 설계>

위의 그림은 샤를 법칙을 검증하기 위한 실험의 설계를 나타낸다. 왼쪽에 나타난 실린더의 내부 기압을 대기압으로 유지하기 위해 옆으로 눕혔으며, (눕히지 않을 경우 피스톤의 질량으로 인해 내부 기압이 대기압이 아니게 된다.) 금속 재질로 만들어진 공기 체임버를 온도센서와 함께 뜨거운 물에 넣는다. 이후, 뜨거운 물에 얼음을 계속 넣으며 물의 온도를 낮추고, 그로 인해 실린더 내부의 공기 온도 또한 변하여 실린더 속 공기의 부피가 변할 것이다.

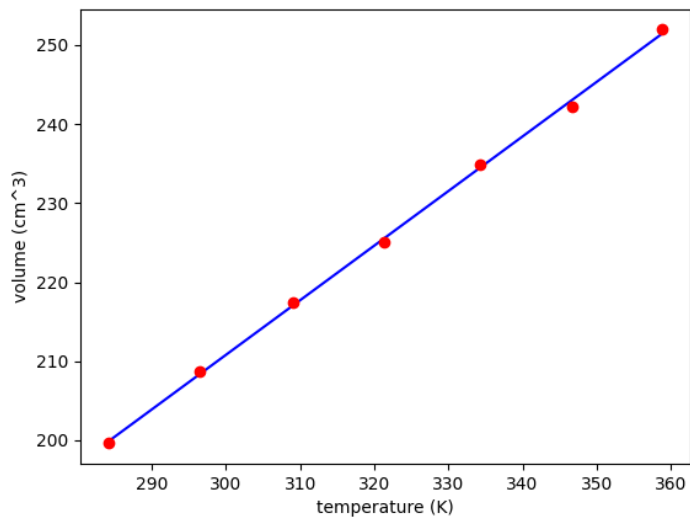
Piston height(mm)	Temperature (K)	Pressure (kPa)	n(mol)
74.7	358.9	100.86	0.00852
62.9	346.7	101.16	0.00850
54.2	334.2	100.93	0.00853
42.3	321.4	100.99	0.00851
33.0	309.0	101.01	0.00855
22.5	296.5	101.01	0.00855
11.6	284.1	101.06	0.00854

<table 1.1>

위의 표는 실험에서 측정한 원본 데이터이다.



<figure 1.2: 부피 vs 온도 데이터의 플롯>



<figure 1.3: 부피 vs 온도 그래프의 플롯과 fitting ($y=ax+b$)>

위의 두 그림은 <table 1.1>의 데이터를 이용해 그린 플롯이다. <figure 1.3>은 numpy를 이용해 fitting 했으며, matplotlib을 이용해 표현하였다. Fitting한 결과는 다음과 같다:

$$a=0.690$$

$$b=3.727$$

$$RMSE=0.504$$

$$R^2=0.999$$

수식은 $V = aT + b$ 이다. 눈금이 달린 실린더 속 기체의 부피를 $V_{cylinder}$, air chamber 속 기체의 부피를 $V_{chamber}$ 이라 하자. 그렇다면, 이 실험에서 실제로 열역학적 과정을 겪는 기체의 부피는

$V_{cylinder} + V_{chamber}$ 이다. 즉, 이론적으로 예상되는 식의 형태를 다시 생각해보면,

$$V_{cylinder} + V_{chamber} \propto T$$

이다. 이 때 b 의 값은 부피의 차원을 갖는데, 유효숫자(3개)를 고려하면 3.73 cm^3 이다. b 의 이론 값은 0이므로, 퍼센트 오차로 분석하는 것은 적절치 않다. 이 오차는 사용한 air chamber 장비에 상당히 큰 패임 (air chamber 중간 부분이 강하게 눌러 찌그러져 있었음.)이 있었다는 점을 감안할 때, 충분히 발생할 수 있는 오차로 보인다.

한 편, $a=0.69 \text{ cm}^3\text{K}^{-1}$ 이다. 샤를 법칙 자체는 이 수치의 이론 값을 주지 않는다. 이 값이 유의미한 값인지 판단하기 위해 $V=0 \text{ cm}^3$ 인 상황에서 T 가 몇 인지 파악해보도록 하겠다. 이 경우,

$$V = aT + b$$

이므로, $T = \frac{-b}{a}$ 이면 $V=0 \text{ cm}^3$ 이다. 즉, $T=-5.40 \text{ K}$ 이다. 이는 실제로는 있을 수 없는 값이지만, 이론적으로 $T=0 \text{ K}$ 이어야 한다는 점을 생각할 때, 이 데이터가 이론적인 현상을 얼마나 잘 반영하고 있는지 판단하는 척도가 될 수 있다. 이 피팅의 불확도를 구해보면 4 K 정도가 된다. 즉,

$T = -5.4 \pm 4.3 \text{ K}$ 이다. 이는 95% 신뢰구간 안에 들어오기에 적절한 값으로 볼만하다.

실험2) 보일 법칙

이 실험의 목표는 보일 법칙을 실험적으로 검증하는 것이다. 보일 법칙은 일정한 양, 일정한 온도의 기체는 압력과 부피의 곱이 어떠한 상수와 같다는 것이다. 즉, 이를 수식으로 풀면

$$PV = \text{constant}$$

가 된다. 이를 보이기 위한 실험 설계는 다음과 같다:



<figure 2.1: 보일 법칙 검증 실험 설계>

<figure 2.1>의 실린더는 밀폐되어 있으며, 피스톤 위에 질량 추를 올려 압력을 가하는 방식의 실험이다.

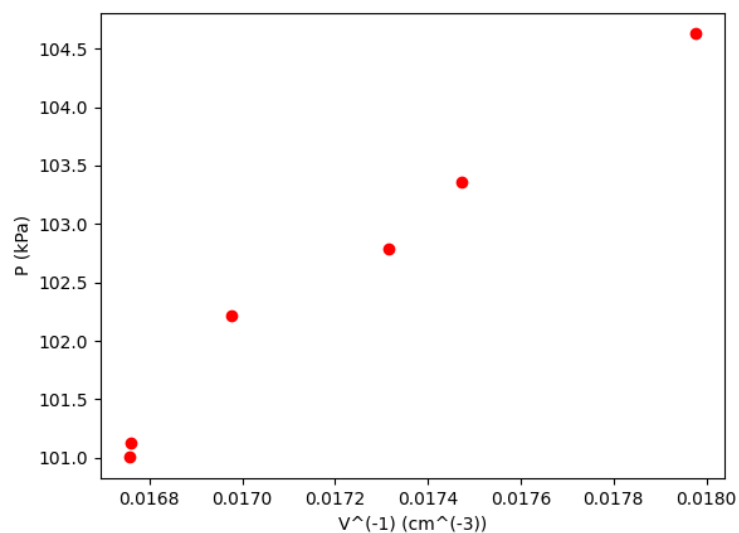
추를 올려 압력이 증가하면 부피는 감소하는데, 그렇게 되면 짧은 시간 동안은 근사적으로 단열 압축과 비슷한 현상이 발생하여 내부 온도가 증가한다. 이렇게 되면 보일 법칙의 조건과 맞지 않

는다. 하지만, 이 실린더는 열에 대해 닫힌 계가 아니기에, 충분한 시간을 기다리면 내부의 온도와 외부의 온도가 같아진다. 다만, 실린더 내부의 온도를 온도센서를 이용해 확인할 방법이 없기에, 압력 센서의 변화를 보고 열평형을 이룬 시점을 확인한다. 부피와 압력 모두 시간에 대해 크게 변하지 않는 것을 확인하고 나면, 외부와 열평형을 이루었다고 생각할 수 있다.

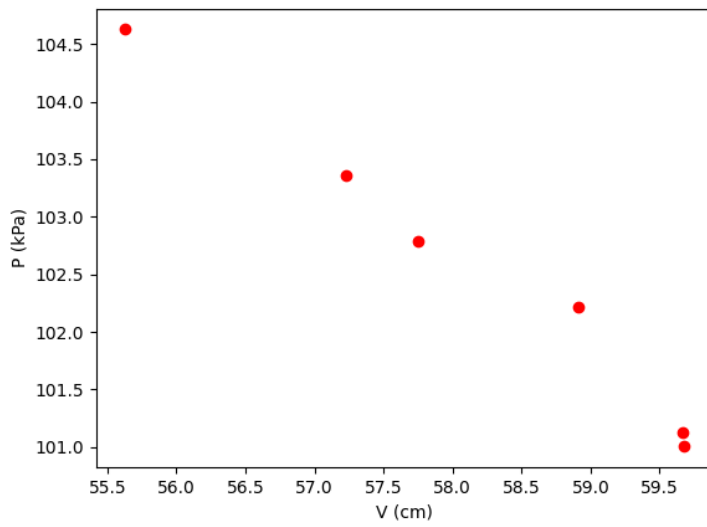
이 실험으로 얻은 원본 데이터는 다음과 같다:

Mass (g)	Piston heights (mm)	Pressure (kPa)	Temperature (K)	n(mol)
0	71.94	101.005	297.2	0.00243
10	71.92	101.129	296.7	0.00244
100	71.01	102.215	296.9	0.00243
151	69.61	102.791	296.9	0.00240
201	68.99	103.358	297.1	0.00239
301	67.05	104.627	296.9	0.00236

이를 이용해 P vs V^{-1} , P vs V 그래프를 그리면 다음과 같다:

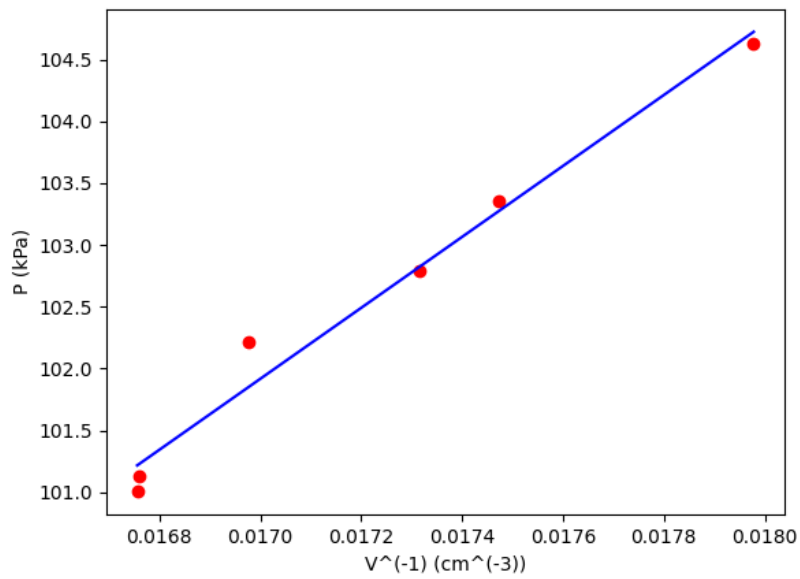


<figure 2.2: P vs V^{-1} >



<figure 2.3: P vs V>

그리고 P vs V^{-1} 을 $P = \frac{a}{v} + b$ 로 피팅하면 다음과 같다:



<figure 2.4: P vs V^{-1} fitting>

이 때의 피팅 결과는

$a=2868.1$

$b=53.2$

RMSE=0.186

$R^2=0.98$ 이다.

이론적으로 보일 법칙은 $PV = \text{constant}$ 이므로 b의 이론 값은 0이다. 고로 퍼센트 오차를 적용하는 것은 적절치 않다.

한 편, a의 값은 $a=2868.1 \text{ kPa} \cdot \text{cm}^3$ 이다. 보일 법칙은 압력과 부피의 곱이 상수로 나타날 것만 전제할 뿐, 그 상수의 실제 값은 온도, 입자의 개수에 따라 달라진다. 하지만, 이는 언제까지나 $PV=nRT$ 가 명백히 지켜지고 있을 때의 이야기이다. 이 실험에서는 b가 0이 아닌 값이 나왔기에, a의 값이 잘 나온 값인지 바로 말할 수 없다. 이에 대한 설명을 4장인 discussion에서 이어서 하겠다.

이 열역학적 과정이 외부에 한 일을 구하면,

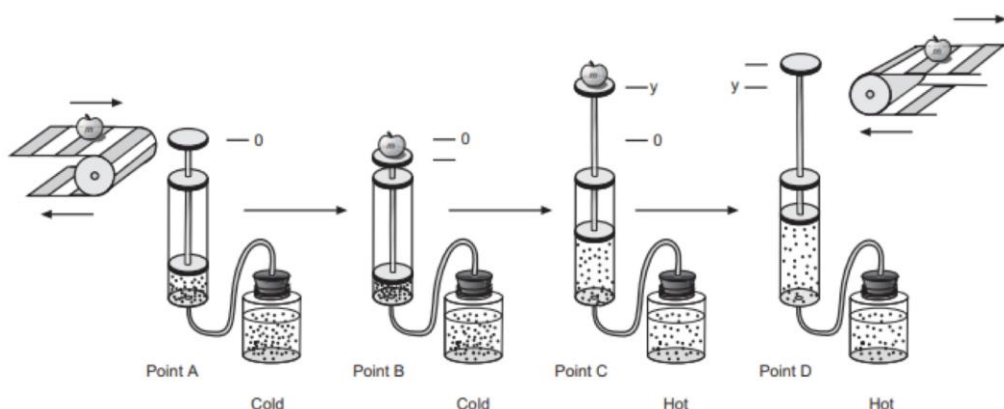
$$W = \int_{V_0}^{V_1} P dV$$

이다. 이 때, V_0 은 처음 부피, V_1 은 나중 부피이다. 즉, 이 값은 음수가 나온다.

앞서 fitting 한 식을 이용해 수치적으로 적분의 계산을 구하면 $W=-417.2 \text{ mJ} = -0.417 \text{ J}$ 이다.

3. 열 기관

이 실험은 열 기관이 한 일을 측정한다. 이를 위한 실험의 설계는 다음과 같다:



<figure 3.0: Heat Engine experiment>

이 실험으로부터 구한 원본 데이터는 다음과 같다:

height	pressure	temperature	n
20.1	101.013	287.7	0.008728
11.7	103.387	287.5	0.008638
61.1	103.973	353.1	0.008525
67.6	101.596	352.9	0.008521
13.9	101.032	286.5	0.008548

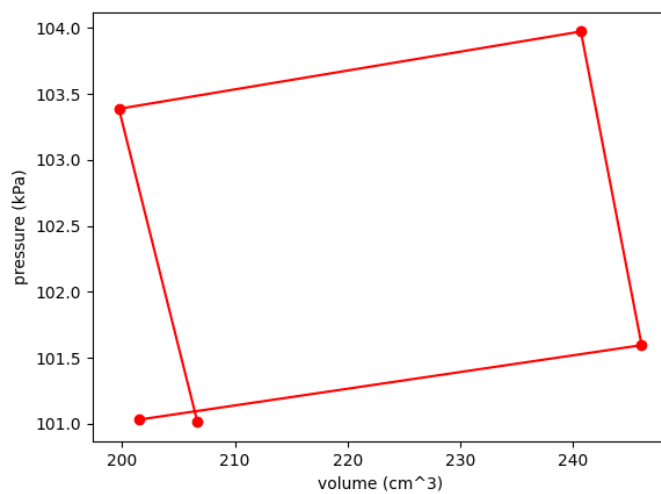
위로부터 차례대로 a, b, c, d, a'이다.

질량추는 100 g을 사용하였다.

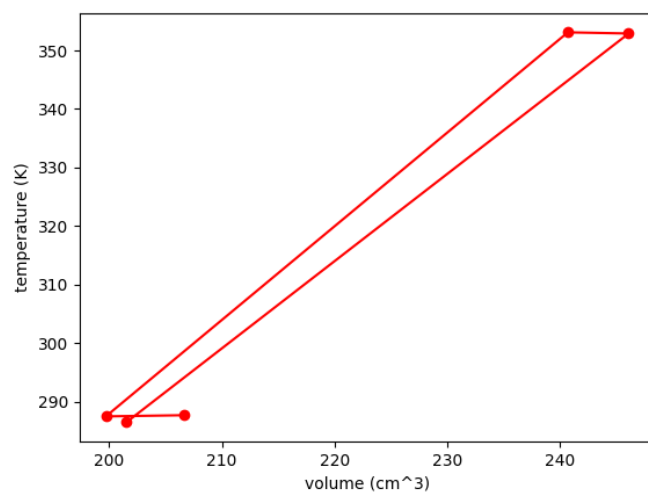
위의 데이터와, 공기 체임버의 부피가 190 cm^3 라는 사실을 이용하여 구한 부피는 다음과 같다:

Volume (cm^3)
206.7
199.7
240.7
246.1
201.5

이 때, P vs V 그래프와, T vs V 그래프를 그리면 다음과 같다:



<figure 3.1: P vs V graph>



<figure 3.2: T vs V graph>

이 정보를 이용해 일을 구하겠다. 확보한 데이터가 많지 않으므로, 위의 <figure 3.1>에 나타난 것

처럼 각 과정의 변화가 P vs V 그래프 상에서 직선으로 나타난다고 가정하겠다.

여기서 일은,

$$W = \int P dV$$

이다.

우선 a->b->c->d->a' 과정의 일을 구해보겠다. 모든 과정을 직선으로 가정하였으므로, 사다리꼴의 넓이를 생각하여 적분 계산을 할 수 있다.

과정	W (J)
a->b	-0.71
b->c	4.25
c->d	0.55
d->a'	-4.51
d->a	-3.99

마지막에 a'으로 끝나는 경우, 기관이 한 총 일은 -0.42 J이다.

한편, 실제 실험의 결과는 아니지만, 이 기관이 의도한대로 잘 작동하여 마지막에 a 상태로 끝났다면, 총 일은 0.10 J이다.

4. DISCUSSION

샤를 법칙의 오차 원인부터 생각해보도록 하겠다. 이 실험에서 $V=0 \text{ cm}^3$ 일 때 $T=-5.40 \text{ K}$ 이 되는 오차가 발생하였고, b의 값은 이론적으로 0이지만, 3.73 cm^3 의 절편이 생겼다.

b라는 값의 차원이 부피라는 점을 고려할 때, 이 오차의 가장 직접적인 원인은 사용한 실험 기구의 알려진 부피와 실제 부피가 다르기 때문일 수 있다. 실험을 진행할 때, 사용할 수 있는 유일한 공기 체임버에는 눈에 보일만큼 뚜렷한 찌그러짐이 있었다. 만약, 이 b의 값이 사실 이 찌그러져 축소된 부피라고 생각한다면, $V_{cylinder} + V_{airchamber,theory} - b = aT$ 일 것이다. 이런 해석은 이상기체 상태방정식에 맞지 않는 항을 없애 실험의 결과와 이론이 잘 맞는다는 것을 나타낼 수 있다.

그리고, 실험의 구조상, 공기 체임버와 실린더는 고무 관으로 연결되어 있다. 이 고무 관 속의 부피도 분명히 유한한 값을 가지므로, 이 실험에서 측정된 b라는 절편의 생성에 관여했을 수 있다.

하지만, 이 실험에서 사용한 기체는 엄밀하게는 이상기체라고 볼 수 없다. 그렇다면, Van der waals 방정식을 이용한다면 오차가 줄어들까?

$$\left(P + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

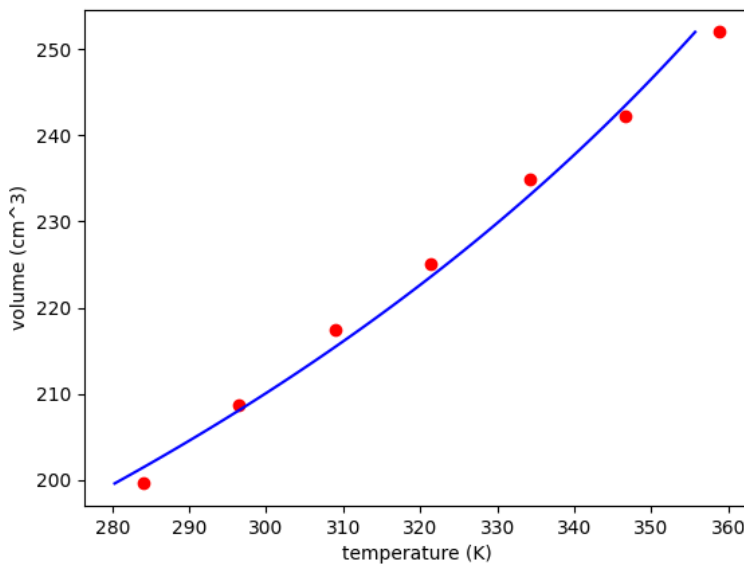
이 때, $n^2 a$ 를 α , nb 를 β , nR 을 γ 라고 하겠다. 즉,

$$\left(P + \frac{\alpha}{V^2}\right)(V - \beta) = \gamma T$$

라고 가정하고, 다시 피팅해보겠다. 이 때, V 가 입력 값이고, T 가 출력 값이라 가정하겠다. 즉,

$$T = f(V)$$

인 함수로 피팅하겠다.



<figure 4.1: van der waal's equation fitting>

alpha=-1689871.6553291243

beta=-80958.77359583262

gamma=17051.195551298046

이 때, $\gamma = nR$ 임을 이용하면, $n=2.05$ 이다. 앞서 본문에서 제시한 $n=0.0085$ 와 비교하면 이는 과한 오차이다. 또한, alpha와 beta는 음수가 될 수 없는 수인데 음수로 도출되었다는 것은 물리적으로 의미가 없는 피팅이며, 실험의 분해능이 너무 크고 데이터가 적어 과적합이 일어났을 가능성이 있다. 또한, van der waal 식에 적용되는 공기의 알려진 보정은 이 실험의 분해능보다 작기에, 이 실험에서는 공기를 이상기체처럼 다룰 수 있다. 즉, 이 실험을 Van der waal 방정식을 이용해 분석하는 것은 적절하지 않다고 볼 수 있다. 이는 기체 간의 인력이 입자의 운동에 크게 영향을 줄 만큼 크지 않았다고 해석할 수도 있지만, 실험 데이터의 개수가 7개 밖에 없기 때문이기도 하다. 더 많은 측정을 시행하면 비교적 정확한 분석을 할 수 있었을 것이다.

그렇다면 $T=-5.40$ K 오차는 절편의 존재로 인한 것이라고 생각할 수 있다.

그렇다면 어떻게 실험을 개선할 수 있을까? 우선, 큰 구겨짐이 발생한 실험장비(공기 체임버)를 교체해야 한다. 혹은, 구겨진 상태의 공기 체임버가 갖는 내부 부피를 정확히 다시 측정하여 기준 수치로 삼으면 이론적인 샤를 법칙에는 없는 절편을 줄일 수 있을 것이다. 그리고, 절편이 생기는 오차를 줄이기 위한 다른 방법으로, 공기 체임버와 실린더를 연결하는 고무 관을 최대한 짧게 만드는 것이 있다. 이는 고무 관 속 유한한 부피를 최대한 줄임으로써, 부피의 차원을 갖는 오차를 없애는데 기여할 수 있다.

이러한 실험 구조상의 문제 외에, 관측 과정의 문제도 개선할 여지가 있다. 우선, 눈으로 직접 눈금을 읽어 순간적인 부피를 측정하던 방식 대신, 피스톤이 움직이고 있는 실린더의 모습을 충분히 먼 거리에서 카메라로 찍어 연속적인 움직임을 기록하여 분석하는 방법이 있다. 충분히 먼 거리에서 촬영하는 이유는, 가까이에서 촬영할 경우 카메라와 눈금의 높낮이가 달라 잘못된 값을 기록할 가능성이 커지기 때문이다. 이렇게 연속적인 값을 전부 영상으로 기록하면, 특정한 시점에서의 정확한 부피와 온도를 더욱 정확하게 알 수 있다.

만일, 카메라로 찍는 것도 실린더의 눈금을 정확히 기록하지 못한다면, 피스톤에 톱니를 달고, 그 톱니가 윤활된 다른 톱니바퀴를 돌려 회전수를 이용해 이동한 길이를 측정하는 방식을 고안해 볼 수 있을 것이다. 이런 방법을 적용하면 기존보다 훨씬 미세한 측정이 가능해질 것이다.

그렇다면, 이제 보일 법칙의 오차 원인에 대해 생각해보자. 보일 법칙을 검증하기 위해 도입한 상수 a 와 b 를 분석할 때, 이론적으로 0이어야 하는 b 의 값은 53.2 kPa 로 무시하기 힘들만큼 컸고, 이로 인해 a 와 nRT 를 직접적으로 비교하기 어려웠다. 즉, 이 데이터는 보일법칙을 잘 검증하고 있다고 보기는 어렵다.

이 매우 큰 오차에는 다양한 원인이 있을 수 있다. 그 중 가장 큰 오차 원인으로 의심되는 것은 실험 장비의 미흡한 밀봉으로 인한 기체의 유출이다. 기체의 유출이 있을 경우, 이론적으로 예상되지 않던 함수의 절편이나 기울기의 변화가 충분히 발생할 수 있다. 그리고 추가로, 만약 기체의 유출이 있다면, 피스톤에 점진적으로 큰 압력을 가했기에 외부의 기체가 실린더 내부로 유입되는 경우보다 내부의 기체가 실린더 외부로 나가는 경우가 훨씬 많을 것이라고 가정할 수 있다. 그렇게 가정한다면, 부피가 감소함에 따라 입자의 개수도 전반적으로 감소해야 한다. (입자의 개수가 갑자기 증가하는 구간이 없다는 가정이므로, 그래프의 fluctuation이 없는 형태의 그래프를 상상할 수 있다.)

이론적인 접근을 해보기 위해, 우선 n 과 V 의 관계가 $n = aV + b$ 라고 가정해보겠다. 그렇다면,

$$\begin{aligned} PV &= nRT \\ P &= (RT)n(V) \cdot V^{(-1)} \\ &= (RT)(aV + b)/V = RTa + \frac{RTb}{V} \end{aligned}$$

라고 할 수 있다. 이는 앞서 보일법칙의 실험 결과를 피팅한 $P = \frac{\alpha}{V} + \beta$ 와 일관된다. 이 피팅의 계수를 알고 있으므로, R 에는 이론적인 값을, T 에는 실험실의 온도를 적용하여 a 와 b 를 각각 구할

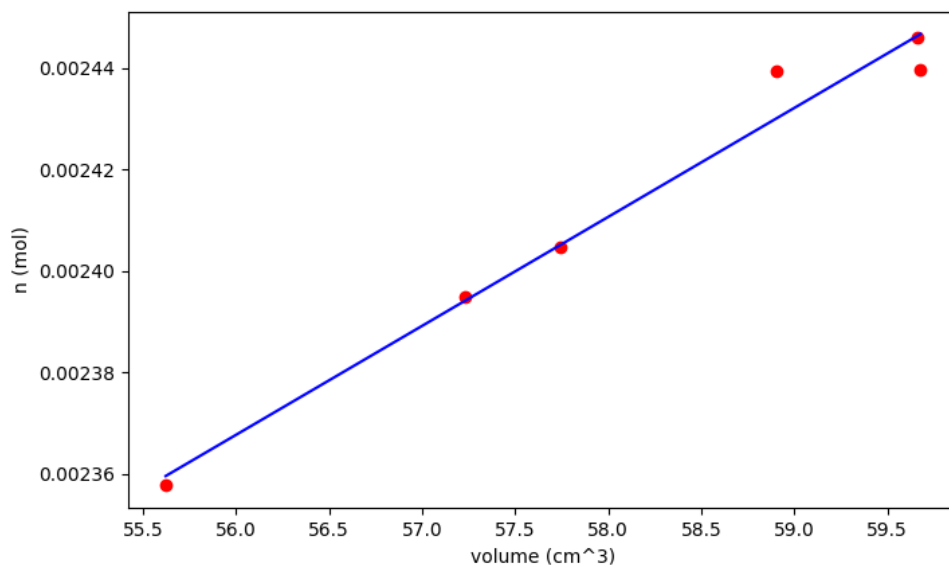
수 있다. 그렇게 계산한 결과,

$$a=2.15\text{e-}05 \text{ mol /cm}^3$$

$$b=0.00116 \text{ mol}$$

를 얻을 수 있다.

그리고 이 수치를 바탕으로, 앞서 실험으로 구한 n , V 와 함께 플로팅하면 일관된 결과를 볼 수 있다. 그 결과는 <figure 4.2>이다.



<figure 4.2: relationship between mol and volume in this experiment>

<figure 4.2>은 n 과 V 를 피팅한 것은 아니고, 앞서 P 와 V^{-1} 의 관계를 피팅한 수치와, 분석을 위해 도입한 모델을 이용하여 그린 그림이다. 하지만 여전히 RMSE를 계산할 수 있기에, R^2 값을 구했더니, 0.98로, 실험 데이터와 모델이 잘 맞다고 생각할 수 있다. 이는 원래의 피팅과 같은 데이터지만, 누출에 집중한 관점에서 재해석한 것이다.

즉, 이 실험 상황에서는 $n=aV+b$ 의 꼴로 기체 입자가 실린더를 벗어난다고 가정하면 실제 데이터를 잘 설명할 수 있다.

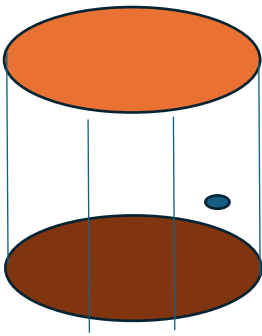
단, 이 해석은 실험의 구조와, 여러 정황, 그리고 미리 알려진 “실린더가 밀봉이 잘 되어있지 않다”라는 정보를 통해 누출이 있을 것이라는 가설을 세운 것이지, 누출의 증거를 제시한 것은 아니다. 만약 실험 내부에 사장부피(연결관, 센서 내부 부피)가 충분히 있다면 비슷한 경향의 결과가 나올 수 있다.

마지막으로, 열 기관 실험에서는 순환하는 열기관이 음의 일을 하는 문제가 있었다. 사실 이 열기관은 제대로 순환하지 못했고, 보일 실험에서와 마찬가지로 기체가 빠져나간 것으로 보인다.

이 실험은 사용 가능한 데이터가 5개밖에 없는 실험이기 때문에 정량적인 분석을 자세히 하기에 무리가 있다. 고로, 정성적인 설명 위주로 어째서 이 열기관이 음의 일을 하는지 논해보겠다.

앞선 보일 실험과 달리, 이번 실험에서는 그 어떤 피팅도 과적합이 될 가능성이 크다. 한 과정을 이루는 데이터가 두개밖에 없기 때문이다. 이렇게 되면 물론 $P = aV + b$ 나 $P = \frac{a}{V} + b$ 꼴의 식을 온전하게 구할 수는 있지만, 그것이 실제 열기관의 작동에 등장한 과정이라고 볼 수는 없다. 어디까지나 어떤 과정인지 정확히 모르는 상황에서 특정한 상황을 전제하는 것이기 때문이다.

즉, 기체가 어떤 형태로 빠져나가는지 모르는 상황이다. (보일 법칙은 n 이 V 에 대한 직선 형태로 기체가 빠져나간다고 가정할 수 있었고, 그 가정이 실제 데이터를 잘 설명하였다.) 그렇기에, 실린더 속 입자의 개수 n 을 시간에 대한 함수라 생각하고 접근해보겠다. (이 때 압력, 부피, 온도 모두 시간에 대한 함수이다.)



<figure 4.3: 원통 실린더 중간에 난 구멍. 구멍의 넓이 A >

<figure 4.3>과 같은 실린더에서 실험을 한다고 하자. 이 속에 들어있는 기체는 점성이 없고, 회전하는 기류가 거의 없다고 생각하자. 그리고 평균적인 기체의 이동속도는 온도 T 에 의해 결정된다 하자. 어느정도 근사를 하여 빠져나가는 기체의 양을 대략적으로 구해보자면,

$$-\Delta n = A \cdot \Delta x \rho(t)$$

이다. 이 때, x 는 구멍 바로 근처의 짧은 길이를 뜻한다. 즉, $A \cdot \Delta x$ 는 작은 부피이고, $\rho(t)$ 는 그 부분의 기체의 개수-부피 밀도이다. 이 때, 실린더 내부의 밀도는 균일하다고 하자. 그렇다면

$$\rho(t) = \frac{n(t)}{V(t)} = \frac{P(t)}{RT(t)}$$

이다. 이 때, 외부 기체의 유입을 고려하면 알짜 유출은 내부 압력 대신 압력 차 ΔP 에 비례한다고 근사할 수 있다.

$$\frac{dn}{dt} = -A \frac{dx}{dt} \frac{\Delta P(t)}{RT(t)}$$

$$n(t) = n(0) + \int_0^t (-A) v(t') \frac{\Delta P(t')}{RT(t')} dt'$$

이다. 이 때, v 는 기체 입자의 평균적인 이동속도이고, $\Delta P(t')$ 는 내부와 외부 압력의 차이이다. 외부에서 들어오는 공기를 고려한 것이다. 즉, ΔP 가 커질수록, 기체 입자 개수의 변화량은 커진다. 그리고, 이 실험에서 어떠한 냉각원이나 열원과 끊임없이 기체가 열평형을 이루기에 $T(t)$ 는 크게 바뀌지 않는, 거의 등온과정에 가까운 시스템인 때가 있다고 볼 수 있다. 즉, 공기 체임버를 뜨거

운 물에 넣고, 짧은 시간 안에 열평형을 이루었을 때, 기체가 팽창해 피스톤이 질량추를 들어올렸고, 이는 압력이 일을 한다. 이 때 가열과 추의 무게에 의해 압력이 기존보다 커져 많은 기체가 구멍 밖으로 나간다는 것을 알 수 있다.

이 이론은 데이터로도 뒷받침될 수 있다. 측정된 n 의 값을 확인해보면 압력이 대기압과 유사한 $d \rightarrow a'$ 를 제외하고는 모두 n 이 줄고, $d \rightarrow a'$ 만 n 이 살짝 늘어난다. 즉, 높은 압력을 가질 때 더 많은 기체가 유출된다는 사실을 생각할 수 있다.

실험의 결과를 보면, d 상태에서 a' 상태로 갈 때, 이미 앞선 과정에서 기체가 많이 빠져나가 부피가 처음보다 작아지는 것을 볼 수 있다. 부피가 처음보다 작아지기에, p - v 평면상에서의 $d \rightarrow a'$ 경로의 길이가 길어진다. 이 때, <figure 3.1>에 직관적으로 표현되진 않았지만, 압력이 거의 변하지 않는 동안 부피는 상당히 많이 변한다. 그렇기에, 전체 일이 음수가 될 수 있다.

이 실험을 개선하기 위해 연속적인 부피, 온도, 압력의 측정을 도입하면 더욱 세밀한 정량적인 계산이 가능해질 것이다. 온도와 압력은 센서를 통해 쉽게 연속적인 값을 측정할 수 있고, 부피는 카메라를 이용해 연속적으로 측정할 수 있다.

또한, 기체 유출이 발생할 것으로 의심되는 구멍을 찾아 막아버리거나, 사전에 기체 유출을 거의 다 차단하고, 실린더 자체의 외부와의 열교환을 줄인 더욱 좋은 실험 장비를 이용하면 실험 목표를 더욱 성공적으로 달성할 수 있다.